

Tests de Hipótesis III

Caso Normal

¿Cómo queda en el caso bilateral?

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu \neq \mu_0$$

¿MAYOR
MENOR?

¿Hay un test UMP?

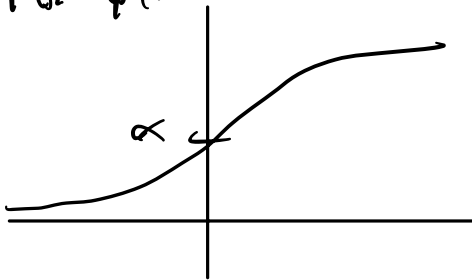
Caso bilateral $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$

- Notemos en este caso los tests que vimos para las hipótesis unilaterales $H_1 : \mu > \mu_0$ y $H_1 : \mu < \mu_0$, ϕ_1 y ϕ_2 respectivamente, tienen nivel α para el caso bilateral.
- Aunque estos tests tienen el nivel deseado para el caso bilateral no son buenos tests para este problema. (¿Por qué?)

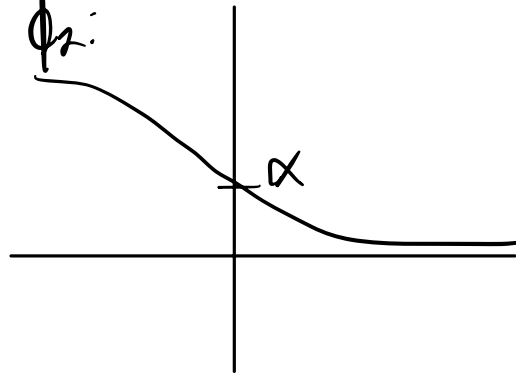
Nivel $\phi_1 : \pi_{\phi_1}(\mu_0) = P_{\mu_0}(\phi_1(X)=1) = P_{\mu_0}\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} > z_\alpha\right) = \alpha$

Nivel $\phi_2 : \pi_{\phi_2}(\mu_0) = P_{\mu_0}(\phi_2(X)=1) = P_{\mu_0}\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} < -z_\alpha\right) = \alpha$

Plot ϕ_1 :



Plot ϕ_2 :



Caso bilateral $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$

Proposición 3.16

Supongamos que se tiene una muestra aleatoria $X_1, \dots, X_n$ de una distribución $N(\mu, \sigma_0^2)$ con σ_0 conocido y se desea testear $H_0 : \mu = \mu_0$ contra $H_1 : \mu \neq \mu_0$. No existe un test uniformemente más potente a nivel menor o igual que α para este problema.

DEMO: Sup que ϕ es UMP para estos lip.

$$\Rightarrow \begin{aligned} & \cdot \pi_{\phi}(\mu_1) \geq \pi_{\phi_1}(\mu_1) \quad \forall \mu_1 \neq \mu_0 \\ & \cdot \pi_{\phi}(\mu_1) \geq \pi_{\phi_2}(\mu_1) \quad \forall \mu_1 \neq \mu_0 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{Si } \mu_1 > \mu_0 &\Rightarrow \phi_1 \text{ es MP} \Rightarrow \phi = \phi_1 \text{ C.S.} \\ \text{Si } \mu_1 < \mu_0 &\Rightarrow \phi_2 \text{ es MP} \Rightarrow \phi = \phi_2 \text{ C.S.} \end{aligned} \right\} \text{ABS!}$$

Caso bilateral $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$

FORMALMENTE

Dem

Si existiera un test ϕ_* UMP de nivel α para las hipótesis bilaterales, en particular, sería más potente para testear $H_0 : \mu = \mu_0$ contra $H_1 : \mu = \mu_1$ para un $\mu_1 > \mu_0$ a dicho nivel.

Sin embargo, como ϕ_1 es más potente en ese caso, entonces $\pi_{\phi_*}(\mu_1) = \pi_{\phi_1}(\mu_1)$, y eso para todo $\mu_1 > \mu_0$, por lo que el test ϕ_* debería rechazar como ϕ_1 . Haciendo el mismo razonamiento para $\mu_1 < \mu_0$, vemos que $\pi_{\phi_*}(\mu_1) = \pi_{\phi_2}(\mu_1)$ para todo $\mu_1 < \mu_0$, por lo que el test debería rechazar como ϕ_2 , pero no hay un test que se pueda comportar de esta manera.

Observación

Sea ϕ un test para $H_0 : \theta \in \Theta_0$ vs alguna alternativa H_1 . Si ϕ tiene nivel α , es decir,

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{E}_{\theta}[\phi(X)] \leq \alpha,$$

entonces ϕ sigue teniendo nivel α para cualquier otra alternativa, siempre que se mantenga la misma H_0 ,

En particular, el nivel de un test depende únicamente de la hipótesis nula y no de la alternativa considerada.

Caso Bilateral $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$ σ_0^2 conocido,
- $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$

Un test de nivel α

$$\phi_3(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \left| \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \right| \geq z_{\alpha/2} \\ 0 & \text{si } \left| \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \right| < z_{\alpha/2} \end{cases}$$

- $\pi_{\phi_3}(\mu) =$
$$1 - \Phi \left(z_{\alpha/2} + \sqrt{n} \frac{(\mu_0 - \mu)}{\sigma_0} \right) + \Phi \left(-z_{\alpha/2} + \sqrt{n} \frac{(\mu_0 - \mu)}{\sigma_0} \right)$$

✓

Veremos que es de nivel α :

$$NIVEL = \pi_{\phi_3}(\mu_0)$$

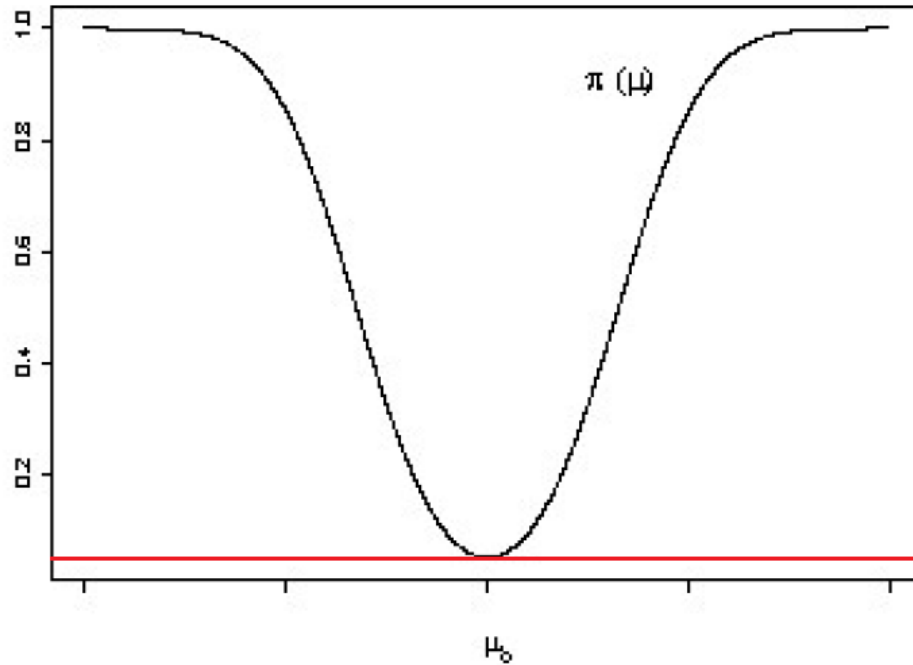
$$= P_{\mu_0}(\phi_3(X)=1)$$

$$= P_{\mu_0}\left(\left|\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0}\right| > z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$$

$$= P\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} > z_{\frac{\alpha}{2}}\right) + P\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} < -z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$$

$$= \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2}$$

Caso Normal: Función de Potencia de ϕ_3



Método del Pivote para Tests

$$\text{EJ: } U(\overset{\text{Fito}}{\bar{X}}, \theta) = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0}$$

Teorema 3.17

Sea $U = U(\mathbf{X}, \theta)$ un pivote decreciente en θ con distribución conocida G independiente de θ , y u_α dado por $\mathbb{P}_\theta(U(\mathbf{X}, \theta) > u_\alpha) = \alpha$ para todo α . Entonces, dados θ_0 y α tenemos:

- a) El test ϕ con región de rechazo $\{U(\mathbf{X}, \theta_0) > u_\alpha\}$ es un test de nivel α para $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta > \theta_0$
- b) El test ϕ con región de rechazo $\{U(\mathbf{X}, \theta_0) > u_\alpha\}$ es un test de nivel α para $H_0 : \theta \leq \theta_0$ vs. $H_1 : \theta > \theta_0$
- BILATERAL c) El test ϕ con región de rechazo $\{U(\mathbf{X}, \theta_0) < u_{1-\alpha/2} \text{ o } U(\mathbf{X}, \theta_0) > u_{\alpha/2}\}$ es un test de nivel α para $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta \neq \theta_0$

Dem: a) b) Pizarrón, c) ejercicio

$U(\mathbf{X}, \theta) \sim G$. Llamemos u_α al valor t_α $\mathbb{P}_\theta(U(\mathbf{X}, \theta) > u_\alpha) = \alpha$.

$$a) \quad \phi = \begin{cases} 1 & \text{si } U(x, \theta_0) > u_\alpha \\ 0 & \text{si no} \end{cases} \quad \text{para } H_0: \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1: \theta > \theta_0$$

$$\Rightarrow \text{Nivel}(\phi) = \pi_\phi(\theta_0) = P_{\theta_0}(U(x, \theta_0) > u_\alpha) = \alpha$$

$$b) \quad \phi \text{ como en a) pero para } H_0: \theta \leq \theta_0 \text{ vs. } H_1: \theta > \theta_0$$

$$\Rightarrow \text{Nivel}(\phi) = \sup_{\theta \leq \theta_0} \pi_\phi(\theta) = \sup_{\theta \leq \theta_0} P_\theta(U(x, \theta_0) > u_\alpha)$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{*}{\leq} \sup_{\theta \leq \theta_0} \underbrace{P_\theta(U(x, \theta) > u_\alpha)}_{\alpha} \\ & = \alpha \end{aligned}$$

* Como $U(x, \theta)$ es
decreciente en θ
si $\theta \leq \theta_0$ retiene
 $U(x, \theta) \geq U(x, \theta_0)$
 $\Rightarrow P_\theta(U(x, \theta_0) > u_\alpha)$
 $\leq P_\theta(U(x, \theta) > u_\alpha)$

Además

$$\sup_{\theta \leq \theta_0} \pi_\phi(\theta) \geq \pi_\phi(\theta_0) = P_{\theta_0}(U(x, \theta_0) > u_\alpha) = \alpha$$

Dem Verifiquemos el caso unilateral a). Tenemos

$\theta \in \Theta_0 \iff \theta \leq \theta_0$, luego

$$\theta \in \Theta_0 \implies U(\mathbf{X}, \theta) \geq U(\mathbf{X}, \theta_0)$$

por ser U decreciente. Por lo tanto,

$$\theta \in \Theta_0 \implies \mathbb{P}_\theta(\varphi = 1) = \mathbb{P}_\theta(U(\mathbf{X}, \theta_0) > u_{1-\alpha}) \leq \mathbb{P}_\theta(U(\mathbf{X}, \theta) > u_{1-\alpha})$$

Como $\mathbb{P}_{\theta_0}(\varphi = 1) = \alpha$, el nivel es α .

Análogamente para el test bilateral b). **Ejercicio**

Ejemplo

Ejemplo 3.18

- $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 desconocida.

Hallar un test de nivel α para las hipótesis

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ vs. } H_1 : \mu \neq \mu_0 \text{ (BILATERAL)}$$

$$U(\underline{x}, \mu) = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim t_{n-1} \text{ decrece en } \mu. (\text{si fijamos } \underline{x})$$

Por Teorema 3.17 c), test de nivel α :

$$\phi(\underline{x}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} > t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \text{ o } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} < -t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Ejemplo

Ejemplo 3.18

- $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 desconocida.

Hallar un test de nivel α para las hipótesis

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ vs. } H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Solución

$$\varphi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S} \geq t_{n-1, \alpha/2} \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S} < t_{n-1, \alpha/2} \end{cases}$$

Test para $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$

Ejemplo 3.19

- $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 desconocida.
Hallar un test de nivel α para las hipótesis

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \text{ vs. } H_1 : \mu > \mu_0$$

Mismo pivote que antes: (TEOREMA 3.17 b))

$$\phi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \geq t_{n-1, \alpha} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Test para $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$

Ejemplo 3.19

- $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 desconocida.
Hallar un test de nivel α para las hipótesis

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \text{ vs. } H_1 : \mu > \mu_0$$

Solución

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \geq t_{n-1, \alpha} \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} < t_{n-1, \alpha} \end{cases}$$

Test para $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ vs. $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$

Ejemplo 3.20

Sea $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ desconocida. Hallar un test de nivel α para las hipótesis

$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ vs. $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$

$$U(\underline{x}, \sigma^2) = \frac{S^2(n-1)}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$
$$\phi(\underline{x}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \frac{S^2(n-1)}{\sigma_0^2} \geq \chi_{n-1, \alpha}^2 \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Si H_0 $\vee \Rightarrow U(\underline{x}, \sigma_0^2)$ es chico.

Si H_1 $\vee \Rightarrow U(\underline{x}, \sigma_0^2)$ es grande.

Test para $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ vs. $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$

Ejemplo 3.20

Sea $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ desconocida. Hallar un test de nivel α para las hipótesis

$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ vs. $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$

Solución:

$$\varphi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{n-1, \alpha}^2 \\ 0 & \text{si } \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2} < \chi_{n-1, \alpha}^2 . \end{cases}$$

¿Cuál es la potencia de este test?

Test para $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ vs. $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$

¿Cuál es la potencia de este test?

$$\begin{aligned}\pi_\varphi(\sigma^2) &= \mathbb{P}_{\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \geq \sigma_0^2 \chi_{n-1, \alpha}^2 \right) \\ &= \mathbb{P}_{\sigma^2} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \geq \frac{\sigma_0^2 \chi_{n-1, \alpha}^2}{\sigma^2} \right) \\ &= \mathbb{P} \left(V \geq \frac{\sigma_0^2 \chi_{n-1, \alpha}^2}{\sigma^2} \right) = 1 - F_V \left(\frac{\sigma_0^2 \chi_{n-1, \alpha}^2}{\sigma^2} \right),\end{aligned}$$

siendo $V \sim \chi_{n-1}^2$.

$\pi_\varphi(\sigma^2)$ resulta una función creciente de σ^2 .

Ejemplo de duración de baterías

Ejemplo 3.21

- *Los siguientes datos corresponden a la duración en horas de 18 baterías eléctricas (Maronna, 2021):*

*237 242 232 242 248 230 244 243 254
262 234 220 225 246 232 218 228 240*

- *Supongamos que un comprador quiere adquirir el lote de baterías si el vendedor demuestra que su vida media es mayor a 235 hs., con una probabilidad 0.01 de adquirir un lote malo. Solo para ilustración, como antes, suponemos que los datos tienen distribución normal.
Dar una regla de decisión para el comprador.*

Quiero un test con $*P(\text{ERROR TIPO I}) \leq 0.01$

Sea $\mu = E(X_i)$ y $\sigma^2 = V[X_i]$ donde $X_i = \text{duración } i\text{-lote} \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$H_0: \mu \leq 235 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu > 235$$

Buscamos ϕ t.q. $*P(\text{creer que } \mu > 235 \mid \mu \leq 235) \leq 0.01$

Test:

$$\phi(\underline{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{18} \frac{\bar{X} - 235}{S} > t_{17, 0.01} = 2.57 \quad (\text{RECHAZAS } H_0) \\ 0 & \text{si no} \quad (\text{NO RECHAZAS } H_0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow *P_{\mu}(\text{RECHAZAR } H_0 \mid H_0 \text{ cierta}) \leq 0.1$$

Con los datos: $\phi(\underline{X}) = \mathbb{I}\left\{\frac{\bar{X} - 235}{S/\sqrt{18}} > 2.57\right\} = 0$ pues

$$\frac{\overbrace{237.61}^{\bar{X}_{0.05}} - 235}{11.45/\sqrt{18}} = 0.966$$

CONCLUSIÓN: No hay evidencia de que $\mu > 235$ hs.